요구분석서

요구 분석서 (Requirements Analysis Document)

버전: 1.0

작성일: 2026.03.19

상태: 완료

---

1. 시스템 개요

1.1 시스템 목적

본 시스템은 개발 공부를 하는 학생들을 위한 학습 관리 및 스터디 커뮤니티 플랫폼이다. 사용자는 개인 학습 목표를 설정하고 진행 상황을 기록할 수 있으며, 같은 목표를 가진 사용자들과 스터디 그룹을 구성하여 일정 기반의 공동 학습 활동을 수행할 수 있다. 커뮤니티 기능을 통해 학습 자료 공유, 질문, 경험 공유가 가능하다.

이 시스템은 다음 목적을 가진다.

- 개인 학습 계획 수립 및 진행률 관리
- 스터디 그룹 기반 공동 학습 활동 지원
- 학습 경험 및 자료 공유 커뮤니티 제공
- 체계적인 학습 기록 관리

1.2 시스템 범위

포함 기능

- 사용자 인증 (자체 로그인, 선택적 2차 이메일 인증)
- 개인 학습 계획 및 진행 기록 관리
- 스터디 그룹 생성, 참여, 일정 관리
- 커뮤니티 게시판 (게시글, 댓글, 추천, 검색, 파일 공유)
- ***알림 기능***
- 관리자 운영 기능

선택 구현 항목 *(일정 여유 발생 시 구현)*

- 소셜 로그인 / 소셜 회원 가입
- 게시글 신고 기능
- 댓글 답글 기능 (1단계)
- 검색 결과 정렬 기능

---

2. 시스템 사용자

시스템에는 다음 세 가지 사용자 유형이 존재한다.

사용자	설명	비고
일반 회원	사이트의 기본 사용자. 학습 관리, 스터디 참여, 커뮤니티 이용 가능	회원 가입으로 등록
스터디장	스터디 그룹을 생성하고 관리하는 사용자. 일반 회원 중 스터디 생성 시 자동 부여	스터디 단위로 역할 부여
관리자	사이트 전체 운영 및 관리 담당	사전 등록된 계정으로 운영

---

3. 시스템 주요 기능 영역

시스템은 다음 기능 영역으로 구성된다.

- 회원 관리
- 개인 학습 관리
- 스터디 그룹 관리
- 커뮤니티 기능
- ***알림 기능***

---

4. 사용자 활동 시나리오

계획의 종류

개인 학습 계획은 두 가지 유형 중 하나를 선택하여 생성한다.

계획 유형	설명
기간 기반 계획	시작일과 종료일을 설정하여 일정 기간 동안 학습을 진행하는 계획

계획 유형	설명
완료 기반 계획	기간 없이 목표를 모두 수행할 때까지 진행하는 계획

4.1 개인 학습 관리 시나리오

1. 사용자는 회원 가입 후 로그인한다.
2. 학습 계획 메뉴에 진입하여 계획 유형을 선택하고 학습 계획을 생성한다.
3. 학습 계획에 따라 학습을 진행하며 학습 진행 기록을 작성한다.
4. 학습 계획 상세 화면에서 진행 기록 목록과 진행률을 확인한다.
5. 필요 시 학습 계획 또는 진행 기록을 수정하거나 삭제한다.

4.2 스터디 활동 시나리오

1. 로그인한 사용자가 스터디를 생성하거나 기존 스터디에 가입을 신청한다.
2. 스터디장은 가입 신청을 승인/거절하거나, 회원에게 초대 링크를 전송한다. 거절 시 신청자에게 거절 알림이 전송된다.
3. 스터디장은 스터디 일정을 등록하며, 참여자는 달력 형식으로 일정을 확인하고 상세 내용을 열람한다.
4. 스터디 참여자는 일정에 댓글을 작성하여 의견을 공유한다.
5. 스터디장은 필요 시 멤버를 추방하거나 권한을 다른 회원에게 위임할 수 있다.
6. 스터디는 진행전, 진행중, 종료 상태가 있다.

4.3 커뮤니티 활동 시나리오

1. 사용자는 게시판 목록(마우스 호버)에서 원하는 게시판을 선택한다.
2. 게시글 목록에서 게시글을 조회하며, 검색 조건을 통해 원하는 게시글을 검색할 수 있다.
3. 로그인한 사용자는 게시글을 작성하고 파일을 첨부할 수 있다. (파일은 5개까지 업로드 가능하다 100MBr)
4. 다른 사용자는 댓글을 작성하거나 게시글에 추천을 누를 수 있다.
5. ***일정 추천 수를 충족한 게시글은 인기글 게시판에 자동으로 노출된다.***
6. 학습 자료는 자료 공유 게시판을 통해 파일과 함께 공유한다.

---

5. 기능 요구사항

5.1 회원 관리 기능

회원 관리 기능은 사용자 인증 및 사용자 정보 관리를 담당한다.

제공 기능

- 회원 가입
- 로그인 / 로그아웃
- 아이디 / 비밀번호 찾기
- 회원 정보 조회 및 수정
- ***비밀번호 변경***
- 회원 탈퇴

회원 가입 상세 요구사항

- 아이디 중복 확인을 수행하며, 중복 시 "이미 사용중인 아이디입니다.", 사용 가능 시 "사용 가능한 아이디입니다." 메시지를 즉시 출력한다.
- ***닉네임 중복 확인을 수행하며, 닉네임은 중복 불가이다. 중복 시 "중복된 닉네임입니다.", 사용 가능 시 "사용 가능한 닉네임입니다." 메시지를 출력한다.***
- ***이메일 중복 확인을 수행하며, 중복 시 "이미 가입된 이메일입니다." 메시지를 출력한다.***
- ***이메일 인증번호를 발송하고, 인증 확인 버튼으로 인증번호 일치 여부를 검증한다. 불일치 시 "인증번호가 틀렸습니다." 메시지를 출력한다. 인증 완료 시 "이메일 인증 완료" 메시지를 출력한다.***
- ***비밀번호와 비밀번호 확인이 불일치 시 "비밀번호가 일치하지 않습니다." 메시지를 출력한다.***
- 유효성 검사를 모두 통과한 후 회원 DB에 정보를 저장하고 로그인 페이지로 이동한다.
- ***관리자 계정은 사전 등록된 상태로 운영되며 회원 가입 절차를 거치지 않는다.***
- ***소셜 가입은 일정 여유 발생 시 구현한다. (선택 구현)***
- 프로필 사진을 16x16PX로 받고 없으면 기본 프로필 사진으로 설정한다.

로그인 상세 요구사항

- ***브라우저 쿠키에 저장된 아이디가 있을 경우 아이디 입력 칸에 자동으로 입력한다.***
- ***로그인 상태 저장(아이디 저장)을 체크한 경우 아이디를 쿠키에 저장한다.***
- 아이디/비밀번호 불일치 시 "아이디 또는 비밀번호가 틀렸습니다. 5회 실패 시 계정 이용이 제한됩니다.(현재 n회 실패)" 메시지를 출력하며, 실패 횟수는 DB에서 관리한다.

- ***연속 5회 실패 시 계정 상태를 비활성(status = false)으로 전환하고 "로그인이 제한된 계정입니다. 비밀번호 변경 페이지로 이동합니다." 메시지를 출력한 후 비밀번호 변경 페이지로 이동한다.***
- ***로그인 성공 시 실패 횟수를 0으로 초기화하고 메인 페이지로 이동하며 사용자 세션을 생성한다.***
- ***계정 상태가 false인 경우 즉시 비밀번호 변경 페이지로 이동한다.***
- ***2차 인증은 사용자가 선택적으로 활성화하며, 자체 로그인 시에만 적용된다. 활성화된 계정은 로그인 시 사용자 설정 이메일로 인증번호를 발송하고 "2차 인증이 설정된 계정입니다. 인증번호를 입력하세요." 메시지를 출력한다. 인증번호 불일치 시 "인증번호가 틀렸습니다." 메시지를 출력한다.***
- ***비밀번호 입력 필드에 숨김/표시 토글 버튼을 제공한다.***
- ***캡스락 On/Off 상태를 화면에 실시간으로 표기한다.***
- ***소셜 로그인은 일정 여유 발생 시 구현한다. (선택 구현)***

아이디 / 비밀번호 찾기

- ***아이디 찾기: 이메일 본인 확인 후 마스킹 처리된 아이디를 반환한다. (예: ab***ef)***
- ***비밀번호 재설정: 임시 비밀번호 발급 없이, 이메일 인증 후 새로운 비밀번호로 직접 변경한다. 이전 비밀번호로의 재설정은 불가하다.***

5.2 개인 학습 관리 기능

개인 사용자는 자신의 학습 계획을 설정하고 학습 진행 상황을 기록할 수 있다.

학습 계획 관리

- 학습 계획 생성, 목록 조회, 상세 조회, 수정, 삭제
- 학습 계획 목록은 회원 + 학습계획 DB JOIN 조회로 출력한다.
- 학습 계획 생성 시 반드시 계획 유형을 선택해야 한다.
- ***수정 시 기존 데이터를 조회하여 입력 폼에 미리 채워진 상태로 출력하며, 유효성 검사 통과 시 수정된 학습 계획 상세 화면으로 이동한다.***
- ***삭제 시 확인 절차를 거친 후 처리하며, 삭제 후 학습 계획 목록 화면으로 이동한다.***
- ***등록/수정 시 유효성 검사를 수행하며, 실패 시 오류 메시지를 출력하고 기존 화면을 유지한다.***

학습 계획은 반드시 다음 두 가지 유형 중 하나로 생성된다. *(필수 구현)*

계획 유형	설명
기간 기반 학습 계획	시작일과 종료일을 기준으로 학습을 진행
목표 완료 기반 학습 계획	기간 없이 목표를 모두 완료할 때까지 진행

학습 진행 기록 관리

학습 계획에 대한 진행 상황을 기록하며, **학습 진행 기록은 학습 계획과 별도의 개별 테이블로 관리한다.**

- 학습 기록 추가, 상세 조회, 수정, 삭제
- ***학습 계획 상세 화면에서 학습계획 + 학습 진행 기록 DB JOIN 조회로 기록 목록을 출력한다.***
- ***기록 추가 성공 시 해당 기록의 상세 화면으로 이동한다.***
- ***기록 수정 시 기존 데이터를 조회하여 입력 폼에 미리 채워진 상태로 출력하며, 유효성 검사 통과 시 수정된 기록 상세 화면으로 이동한다.***
- ***기록 삭제 시 확인 절차를 거친 후 처리하며, 삭제 후 해당 학습 계획 상세 화면으로 이동한다.***
- ***등록/수정 시 유효성 검사를 수행하며, 실패 시 오류 메시지를 출력하고 기존 화면을 유지한다.***
- 기록을 통해 학습 진행률 및 학습 내용을 관리한다.

5.3 스터디 그룹 기능

사용자는 스터디 그룹을 통해 공동 학습을 진행할 수 있다.

스터디 관리

- 스터디 생성, 목록 조회, 상세 조회, 수정, 삭제
- ***비로그인 사용자가 스터디 생성 요청 시 로그인 페이지로 이동한다.***
- ***스터디 생성 시 스터디 이름 중복 확인을 수행한다.***
- ***비로그인 사용자가 스터디 상세 조회 요청 시 스터디 목록 화면으로 이동한다.***
- ***스터디장에게는 상세 조회 화면에서 수정, 삭제, 초대, 권한 위임, 일정 등록/수정/삭제, 댓글 삭제 버튼이 추가로 출력된다.***
- ***스터디 검색 기능을 스터디 목록 페이지 하단에 검색창으로 제공한다.***
- ***스터디 링크 공유 기능을 모달창을 통해 제공한다.***

스터디 생성 시 다음 정보가 관리된다.

- 스터디 이름
- 스터디 설명
- 최대 인원
- 생성일
- ***스터디 목록, 스터디 상세화면 - 모집상태(모집중/모집완료)***
- ***스터디 목표 카테고리 (예: 토익 공부, 스프링 공부, 팀 프로젝트 등 / 관리자가 관리하며 회원은 추가 요청만 가능)***

스터디 참여 관리

- 스터디 목록 조회, 가입, 탈퇴
- ***스터디 상세화면 - 참여상태(참여중)***
- ***스터디 가입 신청: 가입을 원하는 회원이 스터디장에게 가입을 요청하며, 스터디장의 승인/거절로 처리된다. 거절 시 신청자에게 거절 알림이 전송된다.***
- ***스터디 초대: 스터디장이 초대할 회원 정보를 입력하고 유저 존재 여부를 확인한 후 가입 링크를 전송한다.***
- ***스터디원 추방: 스터디장만 가능하며, 추방할 스터디원 정보 입력 후 재확인 절차를 거쳐 처리한다.***
- ***스터디장 권한 위임: 위임할 회원 정보를 입력하고 유저 존재 여부를 확인한 후 권한을 위임한다. 스터디장 탈퇴 또는 양도 시 필수로 처리한다.***
- ***스터디 탈퇴 시 재확인 절차를 거친 후 처리한다.***
- 스터디에 참여한 사용자만 해당 스터디의 일정 관련 페이지에 접근할 수 있다.

스터디 일정 관리

- 스터디 일정 등록, 조회, 수정, 삭제
- ***일정은 달력 형식으로 제목과 날짜가 표시되며, 스터디 가입 회원만 일정 상세 내용을 열람할 수 있다.***
- ***일정 생성 및 수정 시 파일 업로드/다운로드가 가능하다.(고려)***
- ***일정 등록/수정/삭제 완료 후 스터디 상세 조회 화면으로 이동한다.***
- ***일정 삭제 시 재확인 절차를 거친 후 처리한다.***

스터디 일정에는 다음 정보가 포함된다.

- 일정 제목

- 일정 기간
- 학습 주제
- 일정 설명
- ***첨부 파일(고려)***

스터디 일정 댓글 → 고려

- ***댓글 작성, 수정, 삭제 (스터디 참여자만 작성 가능)***
- ***수정/삭제 권한: 본인, 스터디장, 관리자***
- ***댓글 작성/수정/삭제 완료 후 스터디 상세 조회 화면으로 이동한다.***

5.4 커뮤니티 기능

사이트 사용자들은 게시판을 통해 학습 정보를 공유한다.

게시판 종류

- 자유 게시판
- 질문 게시판 (회원이 질문하고 회원이 답변)
- 학습 경험 공유 게시판
- 자료 공유 게시판
- 문의 게시판 (테이블 따로 빼서 비밀글 처리)
- ***인기글 게시판 (추천 수 기준 자동 등록)***

게시판 목록은 마우스 호버(hover) 시 표시되며, 선택한 게시판 페이지로 이동한다.

각 게시판별 공지사항은 게시글 목록 상단에 별도로 출력된다.

게시글 기능

- 게시글 작성, 상세 조회, 목록 조회(페이징 처리), 수정, 삭제
- ***비로그인 사용자가 게시글 작성 페이지 요청 시 로그인 페이지로 이동한다.***
- ***게시글 작성/수정 시 필수 항목(제목, 내용) 미입력 시 저장되지 않는다.***
- ***게시글 목록에서 게시글이 없을 경우 "게시글이 없습니다." 안내 메시지를 출력한다.***
- ***게시글 작성 성공 시 게시글 목록 페이지로 이동한다.***
- ***수정 폼은 기존 제목/내용이 입력된 상태로 출력되며, 수정 성공 시 해당 게시글 상세 조회 페이지로 이동한다.***

- ***삭제 시 확인 절차를 거치며, 취소 선택 시 게시글 상세 조회 페이지로 이동한다. 삭제 성공 시 게시글 목록 페이지로 이동한다.***
- ***글쓴이 또는 관리자에게만 수정/삭제 버튼이 출력된다.***
- ***상세 조회 화면에서 이전글/다음글 이동 기능을 제공하며, 이전글/다음글이 없을 경우 안내 메시지를 출력한다.***
- ***DB 처리(INSERT/UPDATE/DELETE) 실패 시 각각의 오류 메시지를 화면에 표시한다.***
- 게시글 신고 기능 *(우선순위 낮음)*

게시글에는 다음 정보가 포함된다.

- 게시글 제목
- 작성자
- 게시글 내용
- 작성일
- 조회수
- ***추천수***

게시글 검색

- ***제목 / 내용 / 작성자 / 제목+내용 조건 검색이 가능하다.***
- ***날짜 범위 검색이 가능하다.***
- ***게시판 통합 검색이 가능하다.***
- ***검색어 미입력 시 "검색어를 입력하세요." 경고 메시지를 출력한다.***
- ***검색 결과가 없을 경우 "검색 결과가 없습니다." 안내 메시지를 출력한다.***
- ***검색 후 페이지 상태(검색 조건, 페이지 번호)를 유지한다.***
- 검색 결과 정렬 기능 *(우선순위 낮음)*

게시글 추천

- ***추천 버튼은 게시글 상세 페이지에서 출력된다.***
- ***비로그인 사용자가 추천 시 "추천하려면 로그인해 주세요." 오류 메시지를 출력한다.***
- ***이미 추천한 게시글 재추천 시 "이미 추천한 글입니다." 오류 메시지를 출력한다.***
- ***추천 성공 시 현재 페이지에서 추천수가 즉시 반영된다.***
- ***추천 실패 시 "추천에 실패했습니다." 오류 메시지를 출력한다.***

- ***동일 게시글에 1회만 추천 가능하며, 일정 추천 수 달성 시 인기글 게시판으로 복사된다.***

댓글 기능

- 댓글 작성, 조회, 수정, 삭제
- ***비로그인 사용자는 댓글 입력창이 비활성화되며, placeholder로 "로그인한 사용자만 입력할 수 있습니다."를 표시한다.***
- ***댓글 수정은 현재 페이지에서 인라인(inline)으로 처리된다.***
- ***댓글 목록 불러오기 실패 시 "댓글 목록을 불러오는데 실패했습니다." 오류 메시지를 출력한다.***
- ***각 DB 처리(INSERT/UPDATE/DELETE) 실패 시 각각의 오류 메시지를 출력한다.***
- **답글 기능 (1단계 답글만 허용)** ***(우선순위 낮음)***

파일 공유 기능

- 파일 업로드, 다운로드
- ***자료 공유 게시판에서는 파일 첨부가 필수이다.***
- ***게시글 생성 및 스터디 일정 생성/수정 시 파일 업로드/다운로드가 가능하다.***
- ***파일 미선택 시 "파일을 선택하세요." 경고 메시지를 출력한다.***
- ***파일 크기 초과 시 "파일 크기 초과" 경고 메시지를 출력한다.***
- ***파일은 서버 저장 경로에 저장되며, DB에는 파일 이름 및 경로 정보를 저장한다.***
- ***파일 정보와 실제 파일이 모두 저장된 경우에만 업로드 성공으로 처리한다.***
- ***파일 다운로드 시 DB 파일 정보와 서버 실제 파일이 모두 존재하는지 확인한 후 스트림(Stream) 방식으로 클라이언트에 전송한다.***
- ***파일을 찾을 수 없을 경우 "파일을 찾을 수 없습니다." 오류 메시지를 출력한다.***
- ***파일 전송 실패 시 "파일 전송에 실패했습니다." 오류 메시지를 출력한다.***

---

6. 관리자 기능

관리자는 사이트 전체 운영을 담당하며, 모든 기능은 관리자 전용 페이지에서만 접근 가능하다.

회원 관리

- 회원 목록 조회: 전체 회원 목록을 조회한다.
- 회원 상세 조회: 특정 회원의 상세 정보를 조회한다.

- ***회원 상태 관리: 회원 상세 화면에서 select box를 통해 회원 상태를 변경한다. 유효성 검사 실패 시 오류 메시지를 출력하고 기존 화면을 유지한다.***
- ***회원 삭제: 삭제 확인 절차 후 처리하며, 삭제 후 회원 목록 화면으로 이동한다.***

게시판 관리

- 게시글 목록 조회: 전체 게시글 목록을 조회한다.
- ***게시글 삭제: 삭제 확인 절차 후 처리하며, 삭제 후 게시글 목록 화면으로 이동한다.***
- ***게시판별 공지사항 등록 및 관리***

스터디 관리

- 스터디 목록 조회: 전체 스터디 목록을 조회한다.
- ***스터디 삭제: 삭제 확인 절차 후 처리하며, 삭제 후 스터디 목록 화면으로 이동한다.***
- ***스터디 목표 카테고리 관리: 회원의 카테고리 추가 요청을 검토하고 처리한다.***

---

7. 알림 기능 *(신규)*

시스템은 주요 활동에 대해 사용자에게 알림을 제공한다.

게시물 관련 알림

- ***내 게시글에 댓글이 작성되면 알림을 전송한다.***
- ***알림 클릭 시 해당 게시글로 이동한다.***

---

8. 비즈니스 규칙

사용자 역할 규칙

- 모든 스터디장은 일반 회원 중에서 생성된다.
- 스터디장은 자신이 생성한 스터디를 관리한다.
- ***스터디장이 탈퇴하거나 권한을 양도할 경우, 다른 스터디 회원에게 권한이 반드시 위임되어야 한다.***
- ***관리자 계정은 시스템에 사전 등록된 상태로 운영된다.***

학습 계획 규칙

- 학습 계획 생성 시 반드시 계획 유형을 선택해야 한다.

- 학습 계획은 기간 기반 또는 완료 기반 중 하나로 생성된다.
- 학습 계획에는 여러 개의 학습 진행 기록이 등록될 수 있다.
- ***학습 진행 기록은 학습 계획과 별도의 개별 테이블로 관리된다.***

스터디 규칙

- 하나의 스터디에는 여러 사용자가 참여할 수 있다.
- 하나의 스터디에는 여러 일정이 존재할 수 있다.
- ***스터디 이름은 중복될 수 없다.***
- 스터디 일정 및 상세 정보는 해당 스터디 참여자만 접근할 수 있다.
- ***스터디장만 멤버 초대 및 추방 권한을 가진다.***
- ***스터디 가입 신청은 스터디장의 승인이 필요하다. 거절 시 거절 알림이 신청자에게 발송된다.***
- ***스터디 목표 카테고리는 관리자가 관리하며, 회원은 추가 요청만 가능하다.***

커뮤니티 규칙

- 게시글에는 여러 개의 댓글이 작성될 수 있다.
- 게시글에는 파일이 첨부될 수 있다.
- ***자료 공유 게시판 게시글 작성 시 파일 첨부는 필수이다.***
- ***동일한 게시글에 대한 추천은 1회만 가능하다.***
- ***일정 추천 수를 충족한 게시글은 인기글 게시판으로 복사된다.***
- ***게시글 수정/삭제는 작성자 본인 또는 관리자만 가능하다.***

보안 규칙

- ***로그인 연속 실패 5회 시 계정은 비활성 상태(status = false)로 전환된다.***
- ***계정이 비활성화된 경우 비밀번호 변경 후 재활성화된다.***
- ***2차 인증은 자체 로그인에만 적용되며, 사용자가 선택적으로 활성화할 수 있다.***
- ***비밀번호 재설정 시 이전 비밀번호로의 재설정은 불가하다.***

---

9. 데이터 개념

시스템은 다음과 같은 주요 데이터를 관리한다.

데이터	설명
회원	사용자 계정 정보 (상태, 로그인 실패 횟수, 2차 인증 설정 포함)
학습 계획	개인 학습 목표 및 유형 정보
학습 기록	학습 진행 상황 기록 (학습 계획과 별도 테이블 관리)
스터디	스터디 그룹 정보
스터디 참여	스터디 구성원 정보 (역할 포함)
스터디 일정	스터디 학습 일정
스터디 카테고리	***스터디 목표 분류 (관리자 관리)***
게시글	커뮤니티 글 (추천수 포함)
댓글	게시글 및 스터디 일정에 대한 의견
파일	게시글 및 일정 첨부 파일 (파일명, 서버 저장 경로 포함)
알림	***사용자 활동 기반 알림 정보***

---

10. 시스템 범위 요약

구분	기능	구현 여부
회원	가입, 로그인, 로그아웃, 정보 관리, 탈퇴, 아이디/비밀번호 찾기, 2차 인증, 계정 잠금	필수
개인 학습	학습 계획 CRUD, 학습 기록 CRUD	필수
스터디	스터디 CRUD, 가입/탈퇴/신청/초대/추방/권한위임, 일정 CRUD, 댓글 CRUD	필수
커뮤니티	게시판 CRUD, 검색, 추천, 인기글, 댓글 CRUD, 파일 업로드/다운로드	필수
관리자	회원/게시글/스터디 관리, 카테고리 관리, 공지사항 관리	필수
알림	게시글 댓글 알림	필수
소셜 로그인/가입	소셜 계정 연동	선택
게시글 신고	신고 기능	선택
댓글 답글	1단계 답글	선택
검색 정렬	검색 결과 정렬	선택

본 시스템은 학습 관리와 스터디 활동을 중심으로 하는 커뮤니티 서비스를 제공한다.